Приложение 9 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Метрологическое обеспечение деятельности передачи и распределения электроэнергии»

## Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Метрологическое обеспечение деятельности передачи и распределения электроэнергии" разработан в соответствии со статей 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организации образования решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Автоматическая система регулирования (АСР) – систематизированный (с участием человека в контуре управления) набор средств сбора сведений о подконтрольном объекте и средств воздействия на его поведение, предназначенный для достижения определённых целей.

2) Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) – включают в себя большую группу промышленного оборудования для автоматизации технологических процессов. Применяются для измерения различных параметров технологических процессов и являются основой для всех современных автоматических систем управления.

3) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетам формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

4) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) АСР – Автоматическая система регулирования
2) КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика
3) ОРК – Отраслевая рамка квалификаций.
4) НСК – Национальная система квалификации.
5) НКЗ – Национальный классификатор занятий

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Метрологическое обеспечение деятельности передачи и распределения электроэнергии

5. Код профессионального стандарта: D35130065

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.13 Распределение электроэнергии
35.13.0 Распределение электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация и выполнение работ по эксплуатации оборудования для метрологического обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию.

8. Перечень карточек профессий:

1) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - 2 уровень ОРК
2) Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - 2 уровень ОРК
3) Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - 3 уровень ОРК
4) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - 3 уровень ОРК
5) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - 4 уровень ОРК
6) Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - 4 уровень ОРК

## Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике »: |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 7222-0 | | |
| Код наименования занятия: | 7222-0-010 | | |
| Наименование профессии: | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ( 2-3 разряда) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Для 2-го разряда опыт работы не требуется. Для 3-го разряда требуется опыт работы не менее 6 месяцев. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7222-0-011 - Слесарь-инструментальщик | | |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание и ремонт приборов и оборудования для метрологического обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Определение и устранение неполадок в работе средств защиты и приборах автоматики и телемеханики и выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования. | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Определение и устранение неполадок в работе средств защиты и приборах автоматики и телемеханики и выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Монтаж и ремонт приборов и механизмов разной сложности | Умения:<br><br>2-ой разряд<br>1. Выполнить ремонт, регулировку, испытание и сдачу простых магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов.<br>2. Выполнить слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам.<br>3. Выполнить монтаж простых схем соединений.<br>4. Выполнить навивку пружин из проволоки в холодном состоянии, защитная смазка деталей.<br>5. Осуществить ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации.<br><br>3 разряд в дополнении к разряду 2<br>1. Выполнить ремонт, сборку, проверку, регулировку, испытание, юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем.<br>2. Проверить электроизмерительные приборы класса точности 0,5 и ниже методом сличения показания с показаниями приборов-эталонов.<br>3. Выполнить измерение температуры термоэлектрическим пирометром и электрическим термометром сопротивления.<br>4. Проверить узлы и различных элементов радиоэлектронных устройств по электрическим схемам с применением контрольно-измерительной аппаратуры и приборов.<br>5. Выполнить электрическую регулировку узлов и элементов радиоустройств средней сложности.<br>6. Выполнить регулировку основных источников питания радиоаппаратуры.<br>7. Выполнить слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей.<br>8. Составить и монтаж схем соединений средней сложности.<br>9. Окрасить приборы.<br>10. Выполнить пайку различными припоями (медными, серебряными и др.).<br>11. Выполнить термообработку деталей с последующей доводкой их.<br>12. Определить твердость металла тарированными напильниками.<br>13. Выполнить ремонт, регулировку и юстировку особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации. |

| | |
|---|---|
| Знания: | 2-ой разряд<br>1. Устройство, назначение и правила применения ремонтируемых приборов, механизмов.<br>2. Схемы простых специальных регулировочных установок.<br>3. Основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи.<br>4. Назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов.<br>5. Устройство и принцип работы установки для электрохимической заточки концов контактных пружин.<br>6. Состав электролита.<br>7. Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости.<br>8. Сорта и виды антикоррозионных масел и смазок.<br>9. Наименование и маркировку обрабатываемых материалов.<br>10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.<br><br>3 разряд в дополнении к разряду 2<br>1. Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и аппаратов.<br>2. Устройство и взаимодействие узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры.<br>3 Методы и способы проверки их по электрическим схемам.<br>4. Стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов.<br>5. Основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте.<br>6. Электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов.<br>7. Способы термообработки деталей с последующей доводкой.<br>8. Влияние температур на точность измерения.<br>9. Условные обозначения запорной, регулирующей, предохранительной арматуры в тепловых схемах.<br>10. Правила установки сужающих устройств.<br>11. Виды прокладок импульсных трубопроводов.<br>12. Установка уравнительных и разделительных сосудов.<br>13. Устройство и способы подналадки установки для заточки концов контактных пружин.<br>14. Режимы электрохимической заточки.<br>15. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. |
| Возможность признания навыка: | не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Диагностика и настройка средств защиты, автоматики и телемеханики. | Умения: |
| | | 2-ой разряд<br>1. Проводить диагностику неисправностей в работе средств защиты, автоматики и телемеханики.<br>2. Осуществлять настройку и регулировку средств защиты и автоматики в соответствии с техническими требованиями.<br>3. Применять методы и инструменты для выявления и устранения неисправностей в системах защиты и автоматики.<br><br>3 разряд в дополнении к разряду 2<br>1. Контролировать работу средств защиты и приборов автоматики после их настройки и ремонта, проверяя соответствие нормативным показателям.<br>2. Использовать специализированное диагностическое оборудование для анализа работы средств защиты и приборов автоматики и телемеханики.<br>3. Проводить профилактическое обслуживание средств защиты и автоматики для предотвращения возможных поломок.<br>4. Обновлять и корректировать параметры работы системы телемеханики и защиты в процессе настройки. |
| | | Знания: |
| | | 2-ой разряд<br>1. Принципы работы и конструктивные особенности средств защиты, приборов автоматики и телемеханики.<br>2. Методы диагностики и наладки средств защиты и приборов автоматики.<br>3. Технические характеристики и параметры, необходимые для нормальной работы средств защиты и автоматики.<br>4. Электрические схемы, схемы взаимодействия элементов автоматики и телемеханики.<br><br>3 разряд в дополнении к разряду 2<br>1. Программные и аппаратные средства, используемые для диагностики и настройки автоматических систем и средств защиты.<br>2. Техническая документация, включая инструкции по настройке, ремонту и профилактическому обслуживанию средств защиты и автоматики.<br>3. Методы и правила проведения профилактических работ и тестирования работоспособности приборов и систем защиты.<br>4. Основы работы контрольно-измерительных приборов, используемых для диагностики неисправностей и настройки средств защиты и автоматики.<br>5. Меры безопасности при диагностике, настройке и эксплуатации приборов автоматики и телемеханики.<br>6. Специализированные средства и оборудование для настройки и диагностики систем защиты, автоматики и телемеханики. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Коммуникабельность<br>внимательность<br>организованность<br>активность. | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1) СТ РК 2.4-2019 Проверка средств измерений. 2) СТ РК 2.45-2013 Квалификация персонала в области метрологии. 3) Закон РК Об обеспечении единства измерений. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 3 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | |
| | 4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | |
| 10. Карточка профессии «Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций »: | | | |
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-040 | | |
| Наименование профессии: | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Для 2-го разряда опыт работы не требуется. Для 3-го разряда требуется опыт работы не менее 6 месяцев. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7413-2-039 - Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание оборудования и средств измерений электростанции. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования и средств измерений электростанции и диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования. | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы оборудования и средств измерений электростанции и диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования. | Навык 1: Выполнение монтажных работ контрольно-измерительных приборов и механизмов | Умения: | |
| | | 3 разряд<br>1. Выполнять разборку и ремонт механизма кинематики и подвижной системы с использованием готовых запасных частей.<br>2. Осуществлять сборку, регулировку и испытания несложных контрольно-измерительных приборов и механизмов.<br>3. Выполнять слесарные операции с обработкой деталей по 12-14 квалитетам (5-7 классам точности).<br>4. Определять неисправности несложных приборов.<br>5. Выполнять монтаж несложных схем средств теплотехнического контроля и автоматики на действующем тепломеханическом оборудовании.<br>6. Прокладывать и монтировать линии кабельных связей, разделывать концы кабелей и эксплуатировать кабельные потоки и кабельные полуэтажи под руководством электрослесаря более высокой квалификации.<br>7. Выявлять и устранять мелкие дефекты средств измерений и их элементов без привлечения ремонтного персонала.<br>8. Заменять, промывать и прочищать детали | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | обесточенных средств измерений.<br>9. Производить замену неисправных средств измерений на щитах с предварительным снятием напряжения.<br>10. Налаживать и включать средства измерений в работу.<br>11. Выполнять эксплуатационное обслуживание регистрирующих средств измерений.<br>12. Включать и отключать средства измерений.<br><br>4 разряд (в дополнение к умениям 3 разряда):<br>1. Выполнять ремонт, сборку, регулирование, испытания и юстировку средств измерений.<br>2. Монтировать средства измерений и вторичные приборы электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и дифференциально-трансформаторной схем.<br>3. Проверять баланс системы, выявлять вибрации и устранять мелкие дефекты механизма кинематики, электрической и измерительной схем.<br>4. Регулировать кинематику, балансировку, градуировку и выполнять проверку точности работы приборов.<br>5. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с последующей подгонкой и доводкой.<br>6. Обслуживать элементы систем контроля и управления автоматических устройств, регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, сигнализации и дистанционного управления под руководством электрослесаря более высокой квалификации.<br>7. Заменять пусковую и отключающую аппаратуру в электрических схемах управления, а также сигнальные лампы.<br>8. Балансировать измерительные и электронные блоки автоматических регуляторов.<br>9. Участвовать в ремонтных и наладочных работах, включая опробование блокировок и сигнализации, по распоряжению.<br>10. Включать, отключать и настраивать системы управления.<br>11. Регулировать концевые выключатели исполнительных механизмов.<br>12. Обслуживать элементы системы гидротехнического и гидрологического контроля.<br>13. Испытывать и тарировать телеметрические датчики, выполнять метрологическую проверку манометров.<br>14. Монтировать автоматические средства измерений фильтрационных параметров под руководством электрослесаря более высокой квалификации.<br>15. Участвовать в монтаже и наладке системы автоматизированного контроля.<br>16. Выявлять и устранять дефекты средств измерений. |

| | |
|---|---|
| Знания: | |
| 3 разряд<br>1. Принцип работы, назначение и места расположения первичных и вторичных средств измерений теплотехнического, химического, гидротехнического и гидрологического контроля.<br>2. Тепловые схемы оборудования электростанции.<br>3. Назначение и условия применения переносных средств измерений для проверки показаний приборов, установленных на щитах тепловых электростанций и в гидросооружениях.<br>4. Общие сведения об авторегуляторах, технологических защитах, блокировках, сигнализации и устройствах дистанционного управления, включая их элементы.<br>5. Классы точности средств измерений.<br>6. Основы теплотехники, электротехники и гидравлики.<br>7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.<br><br>4 разряд в дополнении к разряду 3<br>1. Назначение и принцип действия ремонтируемых средств измерений, авторегуляторов и схем управления.<br>2. Правила установки сужающих устройств, разделительных и конденсационных сосудов.<br>3. Виды прокладок импульсных трубопроводов.<br>4. Назначение, устройство и расположение тепловых щитов управления, пультов и панелей.<br>5. Способы измерения электрических величин с использованием точных средств измерений.<br>6. Правила составления эскизов на отдельные детали.<br>7. Технологические схемы энергоблока и их основные элементы.<br>8. Схема системы избирательного управления защитной арматурой.<br>9. Принципиальные и монтажные схемы узкопрофильных средств измерений с преобразователями и блоками сигнализации.<br>10. Требования к изоляционным материалам и их свойствам.<br>11. Принцип работы электронных машин и полупроводниковых средств измерений.<br>12. Показатели процесса регулирования и органы настройки авторегуляторов.<br>13. Принцип работы автоматических устройств, их структурные, принципиальные и монтажно-коммутационные схемы.<br>14. Схемы электропитания щитов, средств измерений и автоматики, а также способы устранения неисправностей в коммутационных схемах.<br>15. Назначение и условия применения переносных средств измерений для проверки приборов, установленных в гидросооружениях.<br>16. Принцип работы системы автоматизированного контроля. | |
| Возможность признания навыка: | не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Выполнение диагностики и устранение неисправностей в автоматике и средствах измерений. | Умения: |
| | | 3 разряд<br>1. Определять причины сбоев в работе автоматических устройств и средств измерений.<br>2. Проводить проверку функциональности компонентов автоматических систем.<br>3. Выполнять тестирование и калибровку оборудования для восстановления его работоспособности.<br>4. Использовать специализированное диагностическое оборудование для анализа неисправностей<br><br>4 разряд в дополнении к разряду 3<br>1. Устранять дефекты в электрических, механических и пневматических частях автоматических систем.<br>2. Проверять исправность цепей питания и сигнальных линий автоматических устройств.<br>3. Выполнять настройку параметров работы средств измерений в соответствии с технической документацией.<br>4. Контролировать точность работы приборов после устранения неисправностей.<br>5. Анализировать данные диагностики для предотвращения повторных сбоев в работе оборудования.<br>6. Составлять отчет о проведенных ремонтных работах и внесенных изменениях в автоматике и средствах измерений. |
| | | Знания: |
| | | 3 разряд<br>1. Определять причины сбоев в работе автоматических устройств и средств измерений<br>2. Проводить проверку функциональности компонентов автоматических систем<br>3. Выполнять тестирование и калибровку оборудования для восстановления его работоспособности<br>4. Использовать специализированное диагностическое оборудование для анализа неисправностей<br>5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.<br><br>4 разряд<br>1. Устранять дефекты в электрических, механических и пневматических частях автоматических систем<br>2. Проверять исправность цепей питания и сигнальных линий автоматических устройств<br>3. Выполнять настройку параметров работы средств измерений в соответствии с технической документацией<br>4. Контролировать точность работы приборов после устранения неисправностей<br>5. Анализировать данные диагностики для предотвращения повторных сбоев в работе оборудования<br>6. Составлять отчет о проведенных ремонтных работах и внесенных изменениях в автоматику и средства измерения |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Коммуникабельность<br>внимательность<br>организованность<br>активность. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1) СТ РК 2.4-2019 Проверка средств измерений. 2) СТ РК 2.45-2013 Квалификация персонала в области метрологии. 3) Закон РК Об обеспечении единства измерений. | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 3 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | |
| | 4 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | |
| 11. Карточка профессии «Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций »: | | | |
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-040 | | |
| Наименование профессии: | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Требуемый стаж работы не менее 1 года | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7413-2-039 - Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание оборудования и средств измерений электростанции. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования и средств измерений электростанции и диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования.<br>2. Диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы | | | |

| | | |
|---|---|---|
| оборудования и средств измерений электростанции и диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования. | Навык 1:<br>Выявление и устранение дефектов технологического оборудования | Умения:<br><br>Для 5-6 разрядов<br>1. Осуществлять эксплуатационное обслуживание и обеспечивать надежную работу элементов систем контроля и управления автоматических устройств, регуляторов, устройств дистанционного управления и систем гидротехнического, гидрологического и сейсмического контроля.<br>2. Включать и отключать системы контроля и управления на электростанциях с мощностью турбогенератора до 240 тыс. кВт и гидрогенератора до 250 тыс. кВт.<br>3. Проводить частичную настройку и наладку авторегуляторов, устройств релейных схем защиты и автоматики технологического оборудования.<br>4. Опробовать технологические защиты, блокировки и сигнализацию, документировать результаты проверки.<br>5. Выявлять и устранять дефекты средств измерений, авторегулирования и управления с разборкой и заменой измерительных систем.<br>6. Выполнять ремонт, монтаж, регулирование, наладку, испытания и тарировку сложной аппаратуры, включая электромагнитные и электродинамические средства измерений с доводкой ответственных деталей.<br>7. Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорта и аттестаты на приборы и автоматические устройства.<br>8. Вычислять абсолютную и относительную погрешность при проверке и испытаниях приборов.<br>9. Выполнять разметку и монтаж сложных схем сочленений и соединений деталей приборов.<br>10. Проводить слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам (2-3 классам точности), собирать зубчатые передачи и червячные зацепления.<br>11. Снимать разгонные характеристики несложных объектов для автоматизации и расходные характеристики регулирующих органов.<br>12. Готовить рабочие места для производства ремонтных и наладочных работ с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. |

| | |
|---|---|
| Знания: | |
| Для 5-6 разрядов<br>1. Назначение и условия применения переносных, стационарных и закладных контрольно-измерительных средств для наладки, испытаний и эксплуатации систем контроля.<br>2. Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии и основные структурные схемы энергоблоков.<br>3. Принцип действия, устройство и схемы цифровых периодомеров, сейсмоприемников и сложных авторегуляторов.<br>4. Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей измерений.<br>5. Причины возникновения дефектов в работе средств измерений, методов их предупреждения и устранения.<br>6. Устройство, конструктивные особенности и методы тарировки ленточных и ковшевых автоматических весов.<br>7. Принцип работы и устройство микроконтроллеров, электронных ламп, фотосопротивлений и полупроводников.<br>8. Обозначения и принципы построения элементарных электронных схем.<br>9. Методы проверки, настройки и наладки авторегуляторов тепловых процессов на месте установки.<br>10. Методы настройки автоматических систем регулирования (АСР) с жесткой обратной связью.<br>11. Основные понятия о статических и динамических характеристиках объектов автоматизации.<br>12. Требования к качеству работы применяемых средств автоматизации.<br>13. Порядок внутреннего трудового распорядка, правила безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.<br>14. При эксплуатационном обслуживании элементов систем контроля и управления на тепловых электростанциях с единичной мощностью турбогенератора свыше 240 и гидрогенератора - свыше 250 тыс. кВт - 6-ой разряд. | |
| Возможность признания навыка: | не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Проведение диагностики и восстановления работоспособности тепломеханического оборудования и систем управления. | Умения:<br><br>5 разряд<br>1. Осуществлять диагностику тепломеханического оборудования с использованием специализированных контрольно-измерительных приборов.<br>2. Выявлять дефекты в работе системы управления тепломеханическим оборудованием.<br>3. Ремонтировать и восстанавливать работу тепломеханических механизмов с помощью специализированных инструментов и устройств.<br>4. Выполнять настройку и регулировку системы автоматического контроля и управления тепломеханическим оборудованием.<br>5. Выполнять профилактические работы по обслуживанию и восстановлению работоспособности тепломеханических систем на электростанции.<br>6. Анализировать причины неисправностей в тепломеханических системах и разрабатывать предложения по их устранению.<br><br>6 разряд<br>1. Осуществлять комплексную диагностику тепломеханического оборудования с использованием автоматизированных систем диагностики и мониторинга.<br>2. Анализировать неисправности в высокотехнологичных системах управления и тепломеханическом оборудовании, принимая решения по их устранению.<br>3. Восстанавливать и модернизировать тепломеханическое оборудование, улучшая его характеристики и эксплуатационные параметры.<br>4. Проводить комплексную настройку и регулировку систем автоматического контроля, включая элементы телемеханики и автоматики.<br>5. Разрабатывать и внедрять методы профилактического обслуживания тепломеханического оборудования с целью повышения его долговечности.<br>6. Контролировать качество выполнения работ по восстановлению и наладке оборудования, проверяя их на соответствие стандартам и требованиям безопасности.<br>7. Составлять планы технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования с учётом технического состояния и возможных рисков.<br>8. Внедрять новые технологии и методы диагностики для повышения точности и скорости выявления неисправностей. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 5 разряд<br>1. Устройство и принцип работы тепломеханического оборудования и систем управления.<br>2. Методы диагностики и проверки тепломеханического оборудования.<br>3. Правила эксплуатации и обслуживания тепломеханических систем на электростанциях.<br>4. Основы электротехники и автоматики, применяемые в работе с тепломеханическим оборудованием.<br>5. Методы и средства для устранения неисправностей в тепломеханических и автоматизированных системах.<br>6. Правила и методы регулировки тепломеханических систем, включая насосы, турбины, котлы и другие элементы.<br>7. Оборудование и инструменты для диагностики и ремонта тепломеханических систем.<br><br>6 разряд<br>1. Продвинутые методы диагностики и восстановления работоспособности сложных тепломеханических систем и механизмов.<br>2. Принципы работы высокотехнологичных систем управления, включая телемеханику и автоматику.<br>3. Методы повышения надежности тепломеханического оборудования, включая модернизацию и улучшение параметров работы.<br>4. Анализ данных диагностики и результатов измерений для принятия решений по ремонту и оптимизации оборудования.<br>5. Спецификации и стандарты для работы с высокотехнологичным тепломеханическим оборудованием на электростанциях.<br>6. Современные технологии диагностики, включая использование автоматизированных систем и датчиков для мониторинга состояния оборудования.<br>7. Методы разработки и внедрения программного обеспечения для автоматического контроля и регулирования тепломеханических систем.<br>8. Особенности работы с нестандартным, высокотехнологичным и специализированным оборудованием в области тепломеханики. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Трудовая функция 2: Диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования | Навык 1: Выполнение работ по выявлению и наладке неисправностей тепломеханической аппаратуры и оборудования | Умения: |
| | | Для 5-6 разрядов<br>1. Выполнить слесарную обработку деталей по 6-7 квалитетам (1-2 классам точности) с подгонкой и доводкой.<br>2. Выполнить наладку и комплексные опробование после ремонта и монтажа схем теплового контроля, автоматики и защиты котлов, турбин и другого технологического оборудования.<br>3. Выполнить ремонт кинематики, проверка, переградуировка приборов расхода, давления и уровня, кислородомеров, РН-метров, мостов и потенциометров многоточечных.<br>4. Снять разгонные характеристики объектов.<br>5. Выполнить расчет регулирующих органов.<br>6. Выявить и устранить дефекты по работе средств измерений и автоматики.<br>7. Выполнить пересчет и переделка приборов на другие пределы измерения. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | Для 5-6 разрядов<br>1. Конструктивные особенности обслуживаемых средств измерений и устройств автоматики, способы их регулирования и юстировки.<br>2. Кинематические схемы самопишущих приборов различных типов.<br>3. Устройство точного измерительного инструмента (микрометров, индикаторов).<br>4. Методы статического и динамического расчетов одноконтурной АСР.<br>5. Экспериментальный метод настройки двухконтурной АСР.<br>6. Схемы защит, сигнализации, электропривода, типы регулирующих органов и исполнительных механизмов, количество и ассортимент средств измерений, необходимых для эксплуатации паросиловых установок, и их назначение.<br>7. Методы проверки и настройки авторегуляторов тепловых процессов. | |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Коммуникабельность<br>внимательность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1) СТ РК 2.4-2019 Проверка средств измерений. 2) СТ РК 2.45-2013 Квалификация персонала в области метрологии. 3) Закон РК Об обеспечении единства измерений. | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Мастер участка | |
| | 4 | Техник-электрик | |
| 12. Карточка профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике »: | | | |
| Код группы: | 7222-0 | | |
| Код наименования занятия: | 7222-0-010 | | |
| Наименование профессии: | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)".<br>Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4-5 разряда) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городского электротранспорта | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Электроснабжение (по отраслям) | Квалификация:<br>- |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Требуемый стаж работы не менее 1 года. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7222-0-008 - Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики | | |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание и ремонт приборов и оборудования для метрологического обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Определение и устранение неполадок в работе средств защиты и приборах автоматики и телемеханики и выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования.<br>2. Выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Определение и устранение неполадок в работе средств защиты и приборах автоматики и телемеханики и выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Монтаж и ремонт приборов и механизмов разной сложности | Умения: |
| | | 4 разряд<br>1. Осуществлять ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж и сдачу сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических, радиоизмерительных и других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов.<br>2. Проводить поверку электроизмерительных приборов класса точности 0,5 и выше методами сличения и компенсационным методом.<br>3. Выполнять электрическую регулировку специального и среднесложного компьютерного оборудования, а также регулировку различных источников питания.<br>4. Проводить полную проверку работоспособности аппаратуры с использованием контрольно-измерительных приборов, включая их включение в схему и снятие осциллограмм.<br>5. Настраивать и регулировать устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики.<br>6. Определять и устранять неисправности ремонтируемых приборов.<br>7. Выполнять слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам и сборку зубчатых и червячных передач.<br>8. Составлять и монтировать сложные схемы соединений.<br>9. Вычислять абсолютную и относительную погрешность при проверке и испытании приборов.<br>10. Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорта и аттестаты на приборы и автоматы.<br><br>5 разряд<br>1. Осуществлять ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, наладку и сдачу сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний.<br>2. Проводить поверку электроизмерительных приборов всех типов класса точности 0,01 и ниже на особо ответственных участках и на сложном испытательном и технологическом оборудовании.<br>3. Выполнять электрическую регулировку сложных радиоэлектронных устройств, вычислительной техники и специальной радиоаппаратуры.<br>4. Составлять сложные схемы соединений и электромеханически настраивать сложную радиоэлектронную аппаратуру.<br>5. Выявлять и устранять неполадки в работе приборов, а также изготавливать лабораторные приборы.<br>6. Вычерчивать шкалы, сетки и составлять сложные эскизы.<br>7. Пересчитывать электрические приборы на другие пределы измерения.<br>8. Регулировать и проверять работу всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и автоматов питания. |

| | |
|---|---|
| Знания: | |
| 4 разряд<br>1. Устройство, принцип работы и способы настройки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов.<br>2. Назначение и способы настройки контрольно-измерительных и контрольно-регулировочных приборов.<br>3. Кинематика, электрическая схема и методы поверки обслуживаемых приборов.<br>4. Правила эксплуатации оборудования и установок, предназначенных для поверки приборов.<br>5. Правила испытаний и сдачи отрегулированных радиоэлектронных устройств.<br>6. Составление графиков и осциллограмм на регулируемую аппаратуру.<br>7. Электрические схемы и методы проверки обслуживаемых блоков спецаппаратуры.<br>8. Способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов, а также правила снятия характеристик при их испытании.<br>9. Правила расчета сопротивлений, схемы сложных соединений.<br>10. Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов.<br>11. Обозначения тепловых и электрических схем и чертежей.<br>12. Требования стандарта, инструкций и методик на поверяемые измерительные приборы.<br>13. Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости.<br>14. Основные сведения по механике, радиотехнике, теплотехнике, электротехнике и электронике в рамках выполняемой работы.<br>15. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.<br><br>5 разряд<br>1. Конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их регулировки и юстировки.<br>2. Устройство точных измерительных инструментов.<br>3. Кинематика, электрические схемы, принцип действия приборов, поверяемых и применяемых при поверке.<br>4. Методы поверки, блок-схемы поверяемых приборов.<br>5. Причины возникновения неполадок в работе приборов и автоматов, меры их предупреждения и устранения.<br>6. Кинематическая схема самопишущих приборов всех типов.<br>7. Правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов, а также правила выбора базовых поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности.<br>8. Режимы работы специальной аппаратуры, блоков и способы их регулировки.<br>9. Основы теории по электротехнике, теплотехнике, радиотехнике и оптике в рамках выполняемой работы. | |
| Возможность признания навыка: | не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Проведение диагностики и устранение неисправностей в системах защиты и автоматических устройствах. | Умения:<br><br>4 разряд<br>1. Проводить диагностику неисправностей в системах защиты и автоматических устройствах с использованием контрольно-измерительных приборов.<br>2. Осуществлять анализ работы средств защиты и автоматических систем для выявления причин неисправностей.<br>3. Применять методы поиска и устранения неисправностей в электрических, механических и пневматических частях автоматических устройств.<br>4. Использовать специализированное оборудование для диагностики и проверки работоспособности систем защиты и автоматических устройств.<br>5. Проводить восстановление функциональности автоматических устройств и систем защиты после устранения неисправностей.<br>6. Проводить тестирование и настройку автоматических устройств после выполнения ремонта и устранения неисправностей.<br>7. Контролировать точность и эффективность работы систем защиты и автоматических устройств после ремонта.<br>8. Документировать результаты диагностики, устранения неисправностей и проведенных ремонтных работ.<br><br>5 разряд<br>1. Выполнять сложные работы по наладке и настройке системы защиты и автоматических устройств на основе технической документации и требований безопасности.<br>2. Осуществлять испытания и проверку работоспособности систем защиты и автоматических устройств после ремонта и настройки, проводя контрольные измерения и тесты.<br>3. Контролировать работу высокоточных и сложных приборов и систем защиты, обеспечивая их долговечность и отсутствие сбоев в процессе эксплуатации.<br>4. Выполнять настройку и регулировку параметров работы устройств защиты в соответствии с нормативами и стандартами для предотвращения аварийных ситуаций.<br>5. Осуществлять диагностику и устранение неисправностей в сложных системах защиты и автоматических устройствах с использованием современного диагностического оборудования.<br>6. Анализировать и устранять причины сбоев в работе систем защиты и автоматических устройств с учетом их взаимодействия в сложных технологических процессах.<br>7. Настройте и откалибруйте приборы и устройства защиты, обеспечив их точную работу в условиях эксплуатации.<br>8. Проводить анализ и оптимизацию работы автоматических систем и средств защиты для повышения их надежности и эффективности. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 4 разряд<br>1. Принцип работы систем защиты и автоматических устройств.<br>2. Методы диагностики и тестирования приборов защиты и автоматики.<br>3. Электрические схемы и схемы подключения приборов и устройств защиты.<br>4. Основы наладки и калибровки приборов и устройств защиты.<br>5. Способы устранения неисправностей в электрических, механических и пневматических частях систем защиты.<br>6. Оборудование для диагностики и контроля работы приборов.<br>7. Правила эксплуатации и техническое обслуживание средств защиты и автоматических устройств.<br><br>5 разряд<br><br>1. Углубленное устройство и принцип работы высокоточных систем защиты и автоматических устройств.<br>2. Методы анализа и оптимизации работы систем защиты и автоматики.<br>3. Современные диагностические технологии и средства тестирования.<br>4. Калибровка и настройка сложных приборов защиты в различных эксплуатационных условиях.<br>5. Методы анализа сбоев в сложных автоматических системах и телемеханике.<br>6. Правила обеспечения безопасности при работе с автоматическими системами и средствами защиты.<br>7. Контроль точности и устойчивости работы систем защиты и автоматических устройств в реальных условиях эксплуатации<br>8. Методы профилактического обслуживания и предотвращения сбоев в работе оборудования. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Трудовая функция 2: Выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Диагностика и наладка работ измерительных приборов и оборудования | Умения: |
| | | Для 4-5 разряда<br>1. Выполнить ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, наладку и сдачу сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний.<br>2. Поверить электроизмерительные приборы всех типов класса точности 0,01 и ниже на особо ответственных участках и на сложном испытательном и технологическом оборудовании.<br>3. Выполнить электрическую регулировку сложных радиоэлектронных устройств, аппаратуры ЭВМ и специальной радиоаппаратуры.<br>4. Составить сложные схемы соединения, электромеханическая настройка сложной радиоэлектронной аппаратуры.<br>5. Выявить и устранить дефекты в работе приборов, изготовить лабораторные приборов.<br>6. Выполнить вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов.<br>7. Выполнить пересчет электрических приборов на другие пределы измерения.<br>8. Регулировать работы всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. |
| | | Знания: |
| | | Для 4-5 разряда<br>1. Конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их регулировки и юстировки.<br>2. Устройство точных измерительных инструментов, кинематику, электрические схемы.<br>3. Принцип действия приборов, поверяемых и применяемых при поверке, методы их поверки.<br>4. Блок-схемы поверяемых приборов.<br>5. Причины возникновения неполадок в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и устранения их.<br>6. Кинематическая схема самопишущих приборов всех типов.<br>7. Правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности.<br>8. Режимы работы специальной аппаратуры, блоков и способы их регулировки.<br>9. Основы теории по электротехнике, теплотехнике, радиотехнике и оптике в пределах выполняемой работы. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Коммуникабельность<br>внимательность<br>организованность<br>активность. | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1) СТ РК 2.4-2019 Проверка средств измерений. 2) СТ РК 2.45-2013 Квалификация персонала в области метрологии. 3) Закон РК Об обеспечении единства измерений. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 | Мастер участка | |
| | 4 | Техник-электрик | |
| 13. Карточка профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»: | | | |
| Код группы: | 7222-0 | | |
| Код наименования занятия: | 7222-0-010 | | |
| Наименование профессии: | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6-7 разряд) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Требуемый стаж работы по специальности не менее 1 года и 6 месяцев | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7222-0-008 - Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики | | |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание и ремонт приборов и оборудования для метрологического обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования<br>2. Организация и выполнение модернизации контрольно-измерительных приборов и автоматических систем. | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Выполнение профилактических работ и ремонт приборов и оборудования | Навык 1: Диагностика и наладка работ измерительных приборов и оборудования | Умения: | |
| | | 6-ой разряд<br>1. Выполнить ремонт, регулировку, монтаж, испытание, настройку, юстировку и тарировку экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры проекционных и оптических систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок.<br>2. Проверить электроизмерительные приборы всех типов и систем, в том числе и образцовых, класса точности 0,01 и выше.<br>3. Проверить и настроить блоки автоматики со сложными электронными схемами; усилителей, блоков контроля на автоматах с программным управлением. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4. Проверить радиоизмерительные приборы всех типов и систем, предназначенных для измерения физических величин.<br>5. Провести арбитражных измерений.<br>6. Поверить установку для измерения параметров электронных, полупроводниковых приборов, интегральных и логических схем.<br>6. Выявить и устранить неполадок в работе аппаратуры.<br>7. Определить степень износа деталей и узлов.<br>8. Выполнить комплексное опробование работы котлов, турбин и технологического оборудования после сборки монтажных схем теплового контроля и автоматики.<br>9. Выполнить сборку схем для проверки устройств тепловой автоматики.<br>10. Выполнить снятие градиента с теплотехнического оборудования повышенной точности и его дальнейшая аттестация.<br>11. Выполнить математическую обработку результатов измерений и оформление необходимых материалов.<br><br>7 разряд в дополнении к разряду 6<br>1. Выполнить ремонт, технического обслуживание, проверка, испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных устройств на базе микропроцессоров, мини- и микро- ЭВМ и терминальных устройств системы телеобработки.<br>2. Проверить и сдать в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования и средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы, а также периферийного оборудования.<br>3. Диагностировать управляющие системы оборудования с помощью специальных тестовых программ.<br><br>8-ой разряд<br>1. Выполнить ремонт, технического обслуживание, проверка, испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных устройств на базе микропроцессоров, мини- и микро- ЭВМ и терминальных устройств системы телеобработки.<br>2. Проверить и сдать в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования и средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы, а также периферийного оборудования.<br>3. Диагностировать управляющие системы оборудования с помощью специальных тестовых программ.<br>4. Выполнить комплексные технические обслуживание, наладка, ремонт, проверка, испытание, монтаж и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем приборов.<br>5. Диагностировать с помощью тестовых программ и стендов с применением средств вычислительной техники.<br>6. Составить тесты и коррекций технологических программ и стендов с применением средств |

| | | |
|---|---|---|
| | | вычислительной техники |
| | | Знания: |
| | | 6-ой разряд<br>1. Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки.<br>2. Электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики.<br>3. Устройство и методы выверки сложных контрольно-юстировочных приборов, блок-схемы и принципиальные схемы поверяемых приборов.<br>4. Принцип действия поверяемых измерительных приборов, правила их эксплуатации.<br>5. Устройство, принцип работы измерительных приборов и установок, используемых в качестве образцовых.<br>6. Взаимосвязь показаний приборов с работой агрегатов, вычисление поправок.<br>7. Правила чтения сложных чертежей автоматики, обработки сложных диаграмм, свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении.<br>8. Основы расчета зубчатых колес различных профилей зацепления.<br>9. Требования стандарта, инструкций и методик на поверяемые измерительные приборы.<br>10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.<br><br>7 разряд в дополнении к разряду 6<br>1. Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники.<br>2. Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ.<br>3. Конструкция микропроцессорных устройств.<br>4. Основы программирования и теории автоматизированного электропривода.<br>5. Способы введения технологических и тестовых программ.<br>6. Методика настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники.<br>7. Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники.<br>8. Методы и организацию построения «памяти» в системах управления.<br><br>8-ой разряд<br>1. Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники.<br>2. Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ.<br>3. Конструкция микропроцессорных устройств.<br>4. Основы программирования и теории автоматизированного электропривода.<br>5. Способы введения технологических и тестовых программ.<br>6. Методика настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники.<br>7. Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники.<br>8. Методы и организацию построения «памяти» в |

| | | |
|---|---|---|
| | | системах управления.<br>9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Проведение технического обслуживания и регулировки автоматизированных систем управления и измерительных приборов. | Умения: |
| | | Для 6 разряда:<br>1. Применять диагностическое оборудование для оценки состояния автоматизированных систем.<br>2. Осуществлять профилактическую проверку работоспособности измерительных приборов.<br>3. Настраивать параметры работы автоматизированных систем управления в соответствии с технической документацией.<br>4. Выполнять регулировку компонентов измерительных систем для повышения точности измерений.<br>5. Проводить проверку сигналов и цепей управления для выявления отклонений от норм.<br>6. Анализировать результаты технической проверки для планирования профилактических мероприятий.<br><br>Для 7 разряда<br>1. Применять методы сложной диагностики для выявления неисправностей в автоматизир<br>2. Регулировать сложные системы автоматического управления и измерительны<br>3. Осуществлять калибровку приборов с применением эталонного оборудования.<br>4. Выполнять программирование и настройку программных модулей в составе автоматизированных систем.<br>5. Контролировать точность и надежность работы систем после выполнения технического обслуживания.<br>6. Составлять дефектные ведомости и разрабатывать рекомендации по улучшению характеристик приборов<br><br>8-ой разряд<br>1. Выполнять настройку и регулировку параметров работы приборов и автоматических систем в соответствии с технической документацией.<br>2. Применять методы настройки и регулировки различных типов измерительных приборов и оборудования.<br>3. Выполнять настройку приборов для обеспечения точности измерений и стабильности работы автоматических систем.<br>4. Настроить устройства автоматического управления для обеспечения оптимальной работы оборудования.<br>5. Использовать специализированные инструменты и аппараты для настройки и регулировки приборов и автоматических систем.<br>6. Проверять работоспособность приборов после настройки и регулировки, а также документировать результаты. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 6 разряда:<br>1. Конструктивные особенности и принципы работы автоматизированных систем управления и измерительных приборов.<br>2. Методы диагностики и профилактики неисправностей в измерительных системах.<br>3. Основы настройки параметров работы автоматизированных систем.<br>4. Правила эксплуатации приборов и оборудования согласно технической документации.<br>5. Оборудование и инструменты для проверки и регулировки измерительных приборов.<br>6. Нормативные требования и стандарты, регулирующие техническое обслуживание систем управления.<br><br>Для 7 разряда:<br>1. Современные методы диагностики и настройки сложных автоматизированных систем.<br>2. Программное обеспечение и алгоритмы работы автоматизированных систем управления.<br>3. Принципы калибровки высокоточных приборов и оборудования.<br>4. Методики анализа данных технической диагностики и построения рекомендаций.<br>5. Международные стандарты и требования к обслуживанию автоматизированных систем.<br>6. Специфические особенности работы с нестандартными или высокотехнологичными системами.<br>7. Методы оптимизации работы систем для повышения точности и надежности измерений.<br><br>8-ой разряд<br>1. Принципы работы и конструктивные особенности наладочных и регулируемых приборов и автоматических систем.<br>2. Методы настройки и регулировки различных типов измерительных приборов и автоматических систем.<br>3. Техническая документация, используемая для наладки и настройки приборов и систем.<br>4. Электрические схемы и схемы взаимодействия элементов автоматических систем.<br>5. Методы контроля и проверки точности работы измерительных приборов и автоматических систем после наладки.<br>6. Использование специализированных инструментов и приборов для наладки и регулировки оборудования.<br>7. Правила эксплуатации, наладки и регулировки средств измерений и автоматических систем.<br>8. Основы теории и практики электротехники, автоматизации и радиотехники, применяемые при настройке и регулировке приборов.<br>9. Меры безопасности при проведении наладки и регулировки электрических и автоматических систем. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Трудовая функция 2: Организация и выполнение модернизации контрольно-измерительных приборов и автоматических систем. | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Организация и выполнение модернизации контрольно-измерительных приборов и автоматических систем. | Умения: |
| | | Для 8 разряда<br>1. Разрабатывать схемы и проекты для модернизации автоматических систем.<br>2. Использовать специализированное программное обеспечение для проектирования автоматизированных систем.<br>3. Анализировать технические характеристики и производительность оборудования для выявления возможностей его модернизации.<br>4. Осуществлять проверку совместимости новых компонентов с существующими системами.<br>5. Выполнять установку и настройку модернизированных устройств в соответствии с проектной документацией. |
| | | Знания: |
| | | Для 8 разряда<br>1. Принципы проектирования сложных автоматизированных систем управления<br>2. Микропроцессорные технологии и их применение<br>3. Программное обеспечение для проектирования и моделирования<br>4. Знание государственных и международных стандартов<br>5. Методы интеграции новых технологий в действующие системы<br>6. Владение методами оценки состояния систем и компонентов с использованием современных инструментов<br>7. Планирования этапов модернизации, управления ресурсами и рисками в сложных проектах<br>8. Основ электроники, механики, гидравлики<br>9. Современных норм и правил безопасности для сложных автоматических систем. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Осуществление комплексного анализа работы систем после модернизации. | Умения: |
| | | Для 8 разряда<br>1. Осуществлять техническую диагностику систем после модернизации с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения.<br>2. Анализировать параметры работы систем на предмет эффективности, надёжности и производительности.<br>3. Выявлять и устранять сбои и отклонения в работе модернизированных систем.<br>4. Составлять аналитические отчеты по результатам анализа с рекомендациями по дальнейшему улучшению.<br>5. Использовать цифровые инструменты и программное обеспечение для мониторинга и анализа работы автоматизирован<br>6. Оценивать соответствие работы систем нормативным, техническим и эксплуатационным требованиям.<br>7. Согласовывать результаты анализа с проектными, инженерными и эксплуатационными подразделениями.<br>8. Прогнозировать показатели надежности и долговечности систем на основе результатов анализа данных. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | Для 8 разряда<br>1. Принципы и методы проведения технической диагностики автоматических систем.<br>2. Основные параметры оценки эффективности, надежности и производительности модернизированных систем.<br>3. Методы и инструменты выявления и устранения сбоев в работе систем.<br>4. Требования нормативной и технической документации, регулирующей эксплуатацию автоматизированных систем.<br>5. Алгоритмы и методы математического моделирования и прогнозирования показателей работы систем.<br>6. Процессы сбора, обработки и анализа данных о работе автоматизированных систем.<br>7. Современные программные средства для мониторинга и диагностики (например, SCADA, MES).<br>8. Параметры оценки устойчивости, стабильности и надежности модернизированных систем.<br>9. Технологии оформления технических отчетов, актов приемки и других документов по результатам анализа.<br>10. Промышленные стандарты, влияющие на эксплуатацию и модернизацию автоматизированных систем. | |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Коммуникабельность<br>внимательность<br>организованность<br>активность. | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1) СТ РК 2.4-2019 Проверка средств измерений. 2) СТ РК 2.45-2013 Квалификация персонала в области метрологии. 3) Закон РК Об обеспечении единства измерений. | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Мастер участка | |
| | 4 | Техник-электрик | |

14. Карточка профессии «Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций »:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-040 | | |
| Наименование профессии: | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (7 разряд) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) | Квалификация: - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Требуемый стаж работы по специальности не менее 1 года и 6 месяцев. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7413-2-039 - Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание оборудования и средств измерений электростанции. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования и средств измерений электростанции и диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования. | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>Обеспечение бесперебойной работы оборудования и средств измерений электростанции и диагностика и поддержание в исправном состоянии тепломеханической аппаратуры и оборудования. | Навык 1:<br>Выполнение работ по выявлению и наладке неисправностей тепломеханической аппаратуры и оборудования | Умения:<br>7 разряд<br>1. Выполнять ремонт, монтаж, регулировку, наладку и сдачу в эксплуатацию аппаратуры теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов, основанной на микропроцессорах, мини- и микро-ЭВМ, контроллерах и терминальных устройствах систем телеобработки.<br>2. Диагностировать состояние электронных узлов, модулей и блоков с использованием специализированного оборудования.<br>3. Проводить ремонт и регулировку автоматических средств анализа газов, работающих на основе электронных схем и интегральных микросхем.<br>4. Подготавливать, вводить и отлаживать программы в электронных устройствах управления системами контроля и автоматики.<br>5. Обслуживать, ремонтировать и настраивать технологические защиты блочного исполнения в соответствии с эксплуатационными требованиями.<br>6. Выполнять наладку и настройку авторегуляторов с учетом характеристик контролируемых процессов.<br>7. Обеспечивать эксплуатационное обслуживание информационных и управляющих вычислительных комплексов, включая персональные вычислительные машины и системы учета тепла, пара, топлива и энергоносителей. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 7 разряд<br>1. Возможности контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры, используемой для анализа состояния оборудования.<br>Приложение:<br>Степени сложности обслуживаемого оборудования подстанций и распределительных сетей:<br>1) Подстанции напряжением 35 кВ;<br>1.1) I степень сложности - включает подстанции, имеющие две и более системы шин и выключатели на стороне напряжения 35 кВ, не менее 10 линий напряжением 35 кВ и не менее 5 силовых трансформаторов;<br>1.2) II степень сложности - включает подстанции, имеющие две и более системы шин и выключатели на стороне высшего напряжения, подстанции, имеющие синхронные компенсаторы;<br>1.3) III степень сложности - включает все остальные подстанции, кроме перечисленных в п.п. 1.1 и 1.2.<br>2) Подстанции напряжением 110, 154, 220 кВ:<br>2.1) I степень сложности - включает подстанции, имеющие две и более системы шин и выключатели на стороне высшего напряжения, подстанции со схемами многоугольников и подстанции, имеющие синхронные компенсаторы;<br>2.2) II степень сложности - включает все остальные подстанции, кроме перечисленных в п. 2.1.<br>3) Подстанции напряжением 400, 500 и 750 кВ не разделяются по степени сложности их обслуживания.<br>4) Распределительные сети I степени сложности:<br>4.1) сети сложной конфигурации, имеющие двухлучевое или кольцевое питание распределительных пунктов и трансформаторных подстанций и РП с несколькими секциями или системами шин с количеством присоединений не менее 15;<br>4.2) сети сложной конфигурации, имеющие двухлучевое или кольцевое питание РП и ТП, и подстанции напряжением 35, 110 кВ, обслуживаемые совместно с распределительными сетями.<br>5) Распределительные сети II степени сложности включают все остальные распределительные сети, кроме перечисленных в п. 4.2.<br>2. Электрические и тепловые схемы средств теплотехнического контроля и авторегулирования.<br>3. Классификация электронных усилителей.<br>4. Принцип действия электронных генераторов, мультивибраторов, ограничителей, тиристоров.<br>5. Свойства металлов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении и промышленной электронике.<br>6. Номенклатура материалов и запасных частей, необходимых для монтажа и ремонта средств измерений и авторегуляторов.<br>7. Конструктивные и другие особенности электронных устройств на базе микропроцессоров.<br>8. Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры на базе электронных схем.<br>9. Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств.<br>10. Основы микропроцессорной техники.<br>11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. |

| | | |
|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов тепломеханического оборудования. | Умения: |
| | | 7 разряд<br>1. Осуществлять диагностику состояния систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов<br>2. Проводить техническое обслуживание систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов<br>3. Ремонтировать системы автоматизации и контрольно-измерительные приборы<br>4. Применять методы наладки и настройки приборов и автоматических систем<br>5. Использовать специализированные инструменты и оборудование для ремонта<br>6. Осуществлять монтаж и демонтаж систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов |
| | | Знания: |
| | | 7 разряд<br>1. Принципы работы систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов<br>2. Методы диагностики неисправностей в системах автоматизации и контрольно-измерительных приборов<br>3. Технология ремонта и восстановления систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов<br>4. Основы наладки и настройки автоматических систем и приборов<br>5. Электрические и схемы контрольно-измерительных приборов<br>6. Технические характеристики и устройства тепломеханической аппаратуры<br>7. Нормативные документы и стандарты по ремонту и обслуживанию<br>8. Основы безопасности при ремонте и обслуживании |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Коммуникабельность<br>внимательность<br>активность<br>организованность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1) СТ РК 2.4-2019 Проверка средств измерений. 2) СТ РК 2.45-2013 Квалификация персонала в области метрологии. 3) Закон РК Об обеспечении единства измерений. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник-электрик |
| | 5 | Мастер участка |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауыржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "KEGOC"
Руководитель проекта:
Аппаков Нурбол Тилеукеевич
E-mail: Appakov@kegoc.kz
Номер телефона: +7 (717) 269 02 80
Исполнители:
Жетписбаев Саятбек Галымбекович, +7 (717) 269 02 82, Zhetpisbayev@kegoc.kz
17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 3-2025 , 14.03.2025 г.
18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 25.04.2025 г.
19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

20. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.
21. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.